

BGP 增量更新与撤销机制：完整梳理

本文基于 RFC 1267、RFC 4271、Cisco 官方文档以及 H3C-SR88-05 实测日志整理。与最初的文档相比，本文修正了“From 变了必须显式撤销”这一关键错误，并以 RFC 原文和实测日志为依据重新梳理了完整机制。

第一章 引言：BGP 更新机制的设计哲学

BGP (Border Gateway Protocol) 作为一种路径向量路由协议，其核心设计目标之一是在大规模网络中实现高效、稳定的路由信息交换。与距离向量协议（如 RIP）定期发送全量路由表不同，BGP 采用了**增量更新 (Incremental Update)** 机制——只在路由信息发生变化时才发送更新报文。

RFC 1267 Section 5.3 明确指出：

“In BGP, all UPDATE messages are incremental.”

这一设计原则贯穿 BGP 的整个生命周期。增量更新的核心优势在于：

- 带宽效率：**在互联网 BGP 全表（超过 90 万条路由）的环境下，周期性发送全量路由表将耗尽网络带宽
- CPU 效率：**避免了对海量稳定路由的重复处理
- 收敛速度：**只处理变化的路由，加速了网络对拓扑变化的响应

然而，增量更新机制也引入了复杂性——特别是当路由需要被撤销 (Withdraw) 时，BGP 必须精确地告知邻居哪些路由不再可用，同时避免路由环路产生。

第二章 UPDATE 消息格式 (RFC 4271 Section 4.3)

UPDATE 消息是 BGP 增量更新机制的核心载体。RFC 4271 Section 4.3 详细定义了 UPDATE 消息的格式：

“UPDATE messages are used to transfer routing information between BGP peers.”

一个 UPDATE 消息由以下几个字段组成：

2.1 Withdrawn Routes Length (2 octets)

这是一个 2 字节的无符号整数，指示 Withdrawn Routes 字段的总长度（以字节为单位）。

"Its value allows the length of the Network Layer Reachability field to be determined... A value of 0 indicates that no routes are being withdrawn from service, and that the WITHDRAWN ROUTES field is not present in this UPDATE message."

注意：Withdrawn Routes Length 为 0 仅表示**没有路由被撤销**，并不表示 Path Attributes 和 NLRI 字段不存在。Path Attributes 和 NLRI 是否存在由 Total Path Attribute Length 决定。

2.2 Withdrawn Routes (可变长度)

这是一个可变长度字段，包含一组不可达路由（unreachable routes）的 IP 地址前缀列表。

"This is a variable-length field that contains a list of IP address prefixes for the routes that are being withdrawn from service."

每个撤销条目包含：

- Length (1 octet)：IP 地址前缀的长度
- Prefix (可变长度)：IP 地址前缀本身

2.3 Total Path Attribute Length (2 octets)

这是一个 2 字节的无符号整数，指示 Path Attributes 字段的总长度（以字节为单位）。

"A value of 0 indicates that neither the Network Layer Reachability Information field nor the Path Attribute field is present in this UPDATE message."

当该值为 0 时，表示这是一个**仅撤销的 UPDATE 消息**，不携带 Path Attributes 和 NLRI。

2.4 Path Attributes（可变长度）

这是一个可变长度的路径属性序列，存在于每个 UPDATE 消息中，但仅撤销路由的 UPDATE 消息除外。

"A variable-length sequence of path attributes is present in every UPDATE message, except for an UPDATE message that carries only the withdrawn routes."

每个路径属性是一个三元组：<attribute type, attribute length, attribute value>。

2.5 Network Layer Reachability Information (NLRI) （可变长度）

NLRI 字段包含可达路由的 IP 地址前缀列表。多个具有相同路径属性的路由可以在一个 UPDATE 消息中通过包含多个前缀来通告。

"Multiple routes that have the same path attributes can be advertised in a single UPDATE message by including multiple prefixes in the NLRI field of the UPDATE message."

2.6 UPDATE 消息的最小长度

"The minimum length of the UPDATE message is 23 octets -- 19 octets for the fixed header + 2 octets for the Withdrawn Routes Length + 2 octets for the Total Path Attribute Length (the value of Withdrawn Routes Length is 0 and the value of Total Path Attribute Length is 0)."

第三章 路由的通告与存储（RFC 4271 Section 3.1）

RFC 4271 Section 3.1 定义了 BGP 中路由的基本概念和通告机制：

"For the purpose of this protocol, a route is defined as a unit of information that pairs a set of destinations with the attributes of a path to those destinations."

3.1 路由的定义

路由由两部分组成：

- **NLRI (Network Layer Reachability Information)**：一组目的地的 IP 地址前缀
- **Path Attributes**：到达这些目的地的路径属性

"The set of destinations are systems whose IP addresses are contained in one IP address prefix that is carried in the Network Layer Reachability Information (NLRI) field of an UPDATE message, and the path is the information reported in the path attributes field of the same UPDATE message."

3.2 路由的撤销方法

RFC 4271 Section 3.1 明确指出，BGP 提供了三种方法来指示一条先前通告的路由不再可用：

"BGP provides mechanisms by which a BGP speaker can inform its peers that a previously advertised route is no longer available for use. There are three methods by which a given BGP speaker can indicate that a route has been withdrawn from service:"

方法(a)：显式撤销 (Explicit Withdraw)

"the IP prefix that expresses the destination for a previously advertised route can be advertised in the WITHDRAWN ROUTES field in the UPDATE message, thus marking the associated route as being no longer available for use"

路由器通过在 UPDATE 消息的 Withdrawn Routes 字段中列出 IP 前缀，显式地告知邻居该路由已不可用。

方法(b)：隐式撤销 (Implicit Withdraw) ——通过替换路由

"a replacement route with the same NLRI can be advertised"

"Changing the attribute(s) of a route is accomplished by advertising a replacement route. The replacement route carries new (changed) attributes and has the same address prefix as the original route."

当路由器通告一个具有相同 NLRI 但不同属性的替换路由时，旧路由被隐式撤销。

方法(c)：连接关闭

"the BGP speaker connection can be closed, which implicitly removes all routes the pair of speakers had advertised to each other from service."

当 BGP 会话关闭时，该会话上所有已通告的路由都被隐式撤销。

3.3 RIB 结构

RFC 4271 Section 3.2 定义了 BGP 的 RIB 结构：

"The Routing Information Base (RIB) within a BGP speaker consists of three distinct parts:a) **Adj-RIBs-In**: The Adj-RIBs-In stores routing information learned from inbound UPDATE messages that were received from other BGP speakers.b) **Loc-RIB**: The Loc-RIB contains the local routing information the BGP speaker selected by applying its local policies to the routing information contained in its Adj-RIBs-In.c) **Adj-RIBs-Out**: The Adj-RIBs-Out stores information the local BGP speaker selected for advertisement to its peers."

第四章 隐式撤销机制 (Implicit Withdraw)

隐式撤销是 BGP 增量更新机制中最核心的设计之一。RFC 4271 Section 9 对此有明确规定：

"If the UPDATE message contains a feasible route, the Adj-RIB-In will be updated with this route as follows: if the NLRI of the new route is identical to the one the route currently has stored in the Adj-RIB-In, then the new route SHALL replace the older route in the Adj-RIB-In, thus implicitly withdrawing the older route from service."

RFC 1654 中也有相同的规定：

"If its Network Layer Reachability Information (NLRI) is identical to the one of a route currently stored in the Adj-RIB-In, then the new route shall replace the older route in the Adj-RIB-In, thus implicitly withdrawing the older route from service."

4.1 隐式撤销的核心语义

隐式撤销的语义可以概括为：

"On a peering session, an advertisement of a given prefix replaces any previous announcement of that prefix."

这意味着：

- 同一邻居发来的同一 NLRI 的新通告，自动覆盖旧通告
- 不需要单独的撤销报文
- 接收方用新信息直接替换旧信息

关键点：隐式撤销的判定标准是“同一邻居 + 同一 NLRI”，不是“本地最佳路径来源是否变化”。

4.2 隐式撤销的“基石”地位

业界专家指出，隐式撤销是 BGP 设计和操作的基石原则：

"I don't think it's an overstatement to say the implicit withdrawal behavior is a bedrock principle of BGP's design and operation."

4.3 AS_PATH 变化触发的隐式撤销

当 BGP 路径的 AS_PATH 属性发生变化时，会通过 UPDATE 消息发送隐式撤销：

"If the BGP path was the best-path selected previously, an 'implicit withdraw' will be sent via a BGP UPDATE message as described as option b in Section 3.1 of [RFC4271] due to the BGP AS_PATH attribute changing."

4.4 环路检测与隐式撤销

RFC 4271 的修订过程中，有一个重要的澄清：当收到包含 AS 环路的 UPDATE 时，不应简单地“忽略”该 UPDATE，而应将其视为隐式撤销：

```
“'ignore the UPDATE' is not strictly the action you take when receiving a looped update. Rather, you treat it as an implicit withdraw, i.e. you process it as any other update but treat the contained NLRI as unfeasible.”
```

这意味着：

- 包含环路的 UPDATE 不会被忽略
- 它被作为正常 UPDATE 处理，但其中的 NLRI 被视为不可达（unfeasible）
- 这实际上触发了隐式撤销

4.5 Cisco 对隐式撤销的官方定义

Cisco 文档对隐式撤销有明确说明：

```
“BGP routers and route reflectors (RRs) propagate only their best path over their sessions. The advertisement of a prefix replaces the previous announcement of that prefix (this behavior is known as an implicit withdraw). The implicit withdraw can achieve better scaling, but at the cost of path diversity.”
```

Cisco 还定义了 Implicit Withdraw 和 Explicit Withdraw 的统计含义：

```
“Implicit Withdraw — Number of times that a prefix has been withdrawn and readvertised. Explicit Withdraw — Number of times that a prefix has been withdrawn because it is no longer feasible.”
```

注意最后一句：Explicit Withdraw 是“因为该前缀不再可行（no longer feasible）”时发送的，而不是“来源邻居变化”时发送的。

第五章 显式撤销机制 (Explicit Withdraw)

显式撤销是 BGP 中最明确、最不可忽视的撤销方式。当一条路由确实不再可用，或者对某个邻居而言不再有可通告的可行路径时，路由器必须发送显式撤销。

显式撤销通过在 UPDATE 消息的 **WITHDRAWN ROUTES** 字段中列出 IP 前缀来实现，接收方收到后直接从 Adj-RIB-In 中删除对应路由。它与隐式撤销（通过通告相同 NLRI 的替换路由实现）共同构成了 BGP 增量更新机制中路由撤销的完整方案。

5.1 显式撤销的 RFC 定义与触发条件

RFC 4271 Section 3.1 定义了路由撤销的三种方法，其中方法 (a) 就是显式撤销：

“BGP provides mechanisms by which a BGP speaker can inform its peers that a previously advertised route is no longer available for use. There are three methods by which a given BGP speaker can indicate that a route has been withdrawn from service: a) the IP prefix that expresses the destination for a previously advertised route can be advertised in the **WITHDRAWN ROUTES field** in the UPDATE message, thus marking the associated route as being no longer available for use, b) a replacement route with the same NLRI can be advertised, or c) the BGP speaker connection can be closed...”

RFC 4271 Section 9.2 进一步明确了显式撤销的强制条件：

“[RFC4271-9.2-3] [MUST] If a route in Loc-RIB is excluded from a particular Adj-RIB-Out, the previously advertised route MUST be withdrawn from service by means of an UPDATE message.”

这句话的核心是 **“a particular Adj-RIB-Out”**：显式撤销是**按邻居维度**判断的。BGP 为每个邻居维护独立的 Adj-RIB-Out，记录“我向这个邻居通告过哪些前缀”。当某个前缀之前在该邻居的 Adj-RIB-Out 中，现在不再应该出现时，就必须向该邻居发送显式 Withdraw。

因此，显式撤销的触发条件可以概括为：

对某个特定邻居而言，某个 NLRI 之前被通告过，现在不再有可通告的可行路径，且没有用同一 NLRI 的新路径去替换它。

具体包括以下四种情况：

情况	触发条件	说明
情况一	Loc-RIB 中该前缀无最佳路径	所有来源撤销、所有路径无效、邻居 Down
情况二	出站策略决定不再向该邻居通告	export policy 过滤
情况三	新路径对该邻居不可行	下一跳不可达、AS_PATH 有环、Cluster List 防环
情况四	管理员手动撤回	人为配置

情况一：Loc-RIB 中该前缀无最佳路径

本地 BGP 决策进程无法为该 NLRI 选出任何可用的最佳路径，例如：

- 所有来源都显式撤销了该前缀；
- 所有路径因下一跳不可达、AS_PATH 有环、Cluster List 触发防环、被入站策略拒绝等原因无效；
- 直连链路断开、EBGP 邻居 Down，导致依赖该邻居的路径全部失效。

此时 Loc-RIB 中该前缀不可达，自然无法进入任何邻居的 Adj-RIB-Out。

情况二：出站策略决定不再向该邻居通告

即使 Loc-RIB 中仍有最佳路径，出站策略（export policy）也可以将该前缀从某个邻居的 Adj-RIB-Out 中过滤掉。此时必须向该邻居发送显式 Withdraw。

情况三：新路径对该邻居不可行

本地最佳路径可能发生了变化，但新路径由于以下原因无法进入该邻居的 Adj-RIB-Out：

- 下一跳不可达；
- AS_PATH 有环；
- Cluster List 包含该邻居的 Cluster ID，触发 RR 防环；
- 被该邻居的入站策略拒绝。

此时对该邻居而言，没有可通告的可行路径，必须显式撤销旧路径。

情况四：管理员手动撤回

通过配置命令或策略调整，人为地不再向某个邻居通告某前缀。

关键澄清：不是“本地最佳路径来源变了”就发显式撤销

显式撤销的触发条件是“对某个邻居而言，这个前缀不再有可通告的可行路径”，而不是“本地最佳路径来源发生变化”。

- 如果本地最佳路径来源从邻居 A 变为邻居 C，但对下游邻居 D 而言，仍然可以通告来自 C 的路径，则 B 向 D 发送的是携带相同 NLRI 的新 UPDATE，D 收到后执行隐式撤销。
- 只有当 C 的路径因为策略、下一跳、Cluster List 等原因无法向 D 通告时，B 才向 D 发送显式 Withdraw。

RFC 4271 Section 3.1 方法 (b) 明确允许用相同 NLRI 的替换路由来实现撤销，并未规定“来源变化必须使用方法 (a)”。

5.2 AS_PATH / Cluster List 环路检测触发的显式撤销

AS_PATH 环路检测和 Cluster List 环路检测是 BGP 防环机制的核心组成部分。当检测到环路时，处理逻辑与普通路径无效有本质区别。

5.2.1 AS_PATH 环路检测的处理流程

RFC 4271 Section 9.1.2 明确规定：

“If the AS_PATH attribute of a BGP route contains an AS loop, the BGP route **should be excluded** from the Phase 2 decision function. AS loop detection is done by scanning the full AS path (as specified in the AS_PATH attribute), and checking that the autonomous system number of the local system does not appear in the AS path.”

RFC 4271 的修订讨论中对此有重要的澄清：

“‘ignore the UPDATE’ is not strictly the action you take when receiving a looped update. Rather, you treat it as an **implicit withdraw**, i.e. you process it as any other update but treat the contained NLRI as **unfeasible**.”

同时，修订讨论明确指出：

“the decision process needs to be run if the looped routes had previously been advertised feasibly on the same session.”

这意味着，当收到包含 AS 环路的 UPDATE 时，正确的处理流程是：

收到含 AS 环路的 UPDATE

- |
- ├ 该 NLRI 可能仍被存储到 Adj-RIB-In（以便未来环路消失时可用）
- |
- ├ 该路径被排除出 Phase 2 决策进程，不进入 Loc-RIB 最佳路径计算
- |
- └ 运行决策进程，重新评估该 NLRI 的可行路径集合
 - |
 - ├ 如果该路径之前曾在本会话中被可行地通告过
 - └ 现在它变为不可行 → 对之前通告过的邻居，可能不再有可行路径
 - └ 发送【显式 Withdraw】
 - |
 - └ 如果还有其他可行路径可以替代
 - └ 发送新 UPDATE，接收方隐式撤销旧路径

关键点：即使该路径从未进入 Loc-RIB，只要它之前曾被通告给某些邻居，决策进程仍然需要运行，以判断是否需要发送显式 Withdraw。

5.2.2 Cluster List 环路检测的处理流程

在多级路由反射器（RR）环境中，Cluster List 是 RR 防环的核心属性。RFC 4456 规定：

“If the local CLUSTER_ID is found in the CLUSTER_LIST, the advertisement received SHOULD be ignored.”

H3C 设备的实际日志反映了这一处理逻辑：

```
BGP.: Error identified while receiving UPDATE message from the peer 4.4.4.4 and ignored
Reason: Received CLUSTERLIST Value equal to ClusterID of the speaker.
```

处理流程与 AS_PATH 环路检测类似：

收到含本地 Cluster ID 的 UPDATE

- |
- ├─ 该路径被判定为环路，排除出 Phase 2 决策进程
- |
- ├─ 运行决策进程，重新评估该 NLRI 的可行路径集合
- |
- └─ 如果该 NLRI 之前曾向某些邻居通告过，而现在无替代可行路径
 - └─ 发送【显式 Withdraw】

在多级 RR 规划混乱的场景中，路由可能在收敛过程中暂时绕回源 RR，触发 Cluster List 防环检测，UPDATE 被丢弃，导致对某些邻居不再有可通告的可行路径，从而发送显式 Withdraw。这是**收敛时序问题**，不是 Cluster ID 配置冲突。

5.2.3 环路检测触发显式撤销的完整链条

路径有环（AS_PATH 或 Cluster List）

- |
- ▼
- 路径被排除出 Phase 2 决策进程
- |
- ▼
- 运行决策进程，重新评估该 NLRI 的可行路径集合

└ 仍有其他可行路径可通告给该邻居 → 发送新 UPDATE（隐式撤销）
└ 对该邻居不再有可行路径 → 发送【显式 Withdraw】

这一机制确保了 BGP 能迅速清除因环路而被拒绝的路由，维护路由信息的有效性。

5.2.4 RFC 规定强度分析：环路检测与显式撤销的强制关系

环路检测触发显式撤销的完整链条中，各个环节在 RFC 中的规定强度并不相同：

阶段	RFC 依据	措辞强度	实际效果
环路检测	RFC 4271 §9.1.2、RFC 4456	“should” / “SHOULD”	事实上的强制排除
决策进程运行	RFC 4271 修订讨论	明确要求	必须重新评估可行

			路 径 集 合
显式 Withdraw	RFC 4271 §9.2	MUST	强 制 发 送 撤 销 报 文

1. 环路检测本身：RFC 正文措辞为 “should” 或 “SHOULD”

- AS_PATH 环路：RFC 4271 Section 9.1.2 使用 “should be excluded”。
- Cluster List 环路：RFC 4456 使用 “SHOULD be ignored”。

这些措辞并非 “MUST”，但在 BGP 实现中，忽略环路会导致路由环路，因此实际上被所有主流实现当作强制规则执行。RFC 4271 的修订讨论进一步澄清：收到含环路的 UPDATE 时，应将其视为**隐式撤销**——路径中的 NLRI 被视为不可行（unfeasible），并排除出决策进程。

2. 决策进程的运行：事实上的强制行为

修订讨论明确指出：

“the decision process needs to be run if the looped routes had previously been advertised feasibly on the same session.”

这意味着，即使环路路径从未进入 Loc-RIB，只要它之前曾被通告给某些邻居，决策进程仍然必须运行，以重新评估该 NLRI 的可行路径集合。这是环路检测能够触发显式撤销的关键前提。

3. 显式 Withdraw 的发送：独立的 MUST 条款

“最终通过显式 Withdraw 的报文体现”这一动作，其直接的 RFC 依据是 RFC 4271 Section 9.2 中一个独立的 MUST 条款：

“[RFC4271-9.2-3] [MUST] If a route in Loc-RIB is excluded from a particular Adj-RIB-Out, the previously advertised route MUST be withdrawn from service by means of an UPDATE message.”

这条 MUST 是显式撤销的**直接触发条件**。环路检测导致该路径无法进入决策进程，进而无法被选入 Loc-RIB，**最终也就无法进入任何邻居的 Adj-RIB-Out**。这就满足了上述 MUST 条款的触发条件。

4. 总结：两个独立但衔接的阶段

准确的 RFC 表述是：

环路检测是因，Adj-RIB-Out 排除是果，而 Section 9.2 的 MUST 条款是连接这个“果”与“发送 Withdraw”这个动作的强制桥梁。最终发送显式 Withdraw 这个行为，是由 RFC 的 MUST 条款所规定的。

5.3 Loc-RIB 不可达 vs. 下一跳不可达

这两个概念经常被混淆，需要明确区分：

对比项	Loc-RIB 中该前缀不可达	下一跳不可达
层面	前缀/NLRI 级结果	路径属性 NEXT_HOP 级原因
含义	BGP 本地没有该 NLRI 的可用最佳路径	某条候选路径的 NEXT_HOP 无法解析
范围	整个 NLRI	单条路径
结果	无法进入任何邻居的 Adj-RIB-Out	该路径无效，可能不被选为最佳

是否必然导致显式 Withdraw	通常会导致	不一定，取决于是否还有其他可用路径
关系	可能是下一跳不可达的最终结果	可能是导致 Loc-RIB 不可达的原因之一

简单说：

Loc-RIB 不可达 = 没有可用的路；下一跳不可达 = 有一条路，但路口不通。如果所有路的路口都不通，最终也会变成 Loc-RIB 不可达。

5.4 显式撤销的报文格式

显式撤销通过在 UPDATE 消息的 **WITHDRAWN ROUTES** 字段中列出 IP 前缀来实现。RFC 4271 Section 4.3 定义：

“This is a variable-length field that contains a list of IP address prefixes for the routes that are being withdrawn from service.”

每个撤销条目包含：

- **Length (1 octet)** : IP 地址前缀的长度；
- **Prefix (可变长度)** : IP 地址前缀本身。

当 UPDATE 消息仅携带撤销路由时，它不包含 Path Attributes 字段和 NLRI 字段。RFC 4271 Section 4.3 明确：

“A variable-length sequence of path attributes is present in every UPDATE message, except for an UPDATE message that carries only the withdrawn routes.”

此时：

- **Withdrawn Routes Length** 大于 0；
- **Total Path Attribute Length** 为 0；

- 消息最小长度为 23 字节（19 字节固定头 + 2 字节 Withdrawn Routes Length + 2 字节 Total Path Attribute Length）。

H3C 设备日志中可以看到典型的仅撤销 UPDATE：

```
BGP.: Send UPDATE(Withdraw) to update-group 0 for destinations:
111.111.111.111/32 PathID 0 ,
```

这里没有 Origin、AS_PATH、Next Hop 等属性，只有被撤销的前缀。

5.5 同时通告与撤销

UPDATE 消息可以同时通告可达路由和撤销不可达路由。RFC 4271 Section 4.3:

“A BGP UPDATE message may simultaneously advertise a feasible route and withdraw multiple unfeasible routes from service.”

这种设计允许路由器在一个报文中完成“删除旧路 + 添加新路”的操作，提高了效率。例如，当本地最佳路径从一个来源切换到另一个来源，且新路径可以正常通告时，发送方可以：

- 在 WITHDRAWN ROUTES 字段中列出旧路径（如果需要显式撤销）；
- 在 NLRI 字段中携带新路径；
- 在 Path Attributes 字段中携带新路径的属性。

但更常见的情况是：只要新路径可用，发送方只发送携带新 NLRI 的 UPDATE，由接收方隐式撤销旧路径。

H3C 日志中的同时通告与撤销示例：

```
BGP.: Send UPDATE to update-group 1 for following destinations:
Origin      : IGP
AS path     : 200
Next hop    : 7.7.7.7
Local pref  : 100
MED         : 150
```

```
Originator   : 7.7.7.7
Cluster list : 10.3.3.1
111.111.111.111/32 PathID 0
```

这条 UPDATE 携带了完整路径属性（隐式撤销旧路径），但同一时刻也可能有其他 UPDATE 携带 Withdraw 字段（显式撤销其他前缀）。

5.6 撤销的传播规则与 IBGP 水平分割

RFC 1267 Section 9 明确了撤销的传播规则：

“If a route in the UPDATE was received over an internal link, it is not propagated over any other internal link. This restriction is due to the fact that all BGP speakers within a single AS form a completely connected graph.”

这体现了 **IBGP 水平分割原则**：从 IBGP 邻居学到的路由，不能再通告给其他 IBGP 邻居（除非通过路由反射器打破此规则）。

对于显式撤销，同样遵循这一原则：

- 从 IBGP 邻居收到的 Withdraw，不会直接转发给其他 IBGP 邻居；
- 路由反射器（RR）可以向其客户端和其他非客户端反射撤销信息，但必须遵守 Cluster List 防环规则。

在多级 RR 环境中，如果 Cluster List 包含接收者自己的 Cluster ID，该 UPDATE（包括 Withdraw）会被丢弃。这可能导致某些路径在收敛过程中暂时不可用，进而触发对部分邻居的显式 Withdraw。

H3C 日志中的传播规则示例：

```
BGP.: Send UPDATE(Withdraw) to update-group 0 for destinations:
111.111.111.111/32 PathID 0
```

这是 RR 向非客户端发送的显式撤销，遵循了 RR 的反射规则。

5.7 显式撤销的完整判定流程

综合以上内容，路由器对某个邻居是否发送显式 Withdraw，可以按以下流程判断：

对于某个 NLRI：

- |
- ├ 该 NLRI 之前是否在该邻居的 Adj-RIB-Out 中？
- | └ 否 → 不需要撤销
- |
- └ 是 → 现在是否应该在该邻居的 Adj-RIB-Out 中？
- |
- ├ 是 → 不发送 Withdraw，而是发送携带新 NLRI 的 UPDATE（隐式撤销旧路径）
- |
- └ 否 → 发送显式 Withdraw
- |
- ├ Loc-RIB 中该前缀无最佳路径？
- ├ 出站策略过滤了该前缀？
- ├ 新路径对该邻居不可行（下一跳、AS_PATH 环路、Cluster List 环路等）？
- └ 管理员手动撤回？

需要特别注意的是 **AS_PATH 环路检测**和 **Cluster List 环路检测**的处理路径：

收到含环路的 UPDATE

- |
- ├ 路径被排除出 Phase 2 决策进程
- |
- ├ 但决策进程仍需运行（如果该路由之前曾被通告过）
- |
- └ 重新评估该 NLRI 对每个邻居的可行路径集合
- |
- ├ 仍有可行路径 → 发送新 UPDATE（隐式撤销）
- |
- └ 无可行路径 → 发送【显式 Withdraw】

5.8 与隐式撤销的对比

特性	隐式撤销（Implicit Withdraw）	显式撤销（Explicit Withdraw）
触发条件	同一邻居通告同一 NLRI 的新路由	对某邻居不再有可通告的可行路径
报文类型	UPDATE（携带 NLRI 和 Path Attributes）	UPDATE（携带 Withdrawn Routes）
是否单独撤销报文	否	是（或与通告同时携带）
接收方行为	用新信息覆盖旧信息	删除旧信息
RFC 依据	RFC 4271 Section 3.1 方法 (b)、Section 9	RFC 4271 Section 3.1 方法 (a)、Section 9.2
典型场景	属性变化、来源变化但仍有可行路径	所有来源撤销、策略过滤、路径不可行（含环路检测）

5.9 三个场景的完整对比

场景	本地是否还有可用路径	对下游行为	下游看到的效果	RFC 依据
属性变化，同邻居同 NLRI	有	发新 UPDATE，同 NLRI	隐式撤销旧路径	RFC 4271 Section 9
一个来源撤销，仍有备选	有	发新 UPDATE，同 NLRI，新属性	隐式撤销旧路径	RFC 4271 Section 3.1 (b)
所有来源都撤销	没有	发显式 Withdraw	显式删除该前	RFC 4271 Section

			缀	9.2
环路检测触发	无（被排除）	发显式 Withdraw	显式删除该前 缀	RFC 4271 Section 9.2

5.10 H3C 实测日志验证

以下日志来自 H3C-SR88-05、SR8806、SR8803、SR8804，完整验证了显式撤销的触发条件。

场景一：属性变化 → 隐式撤销

更新前：

```
* >i 10.1.1.1/32 11.11.11.11 0 100 0 i
* i 22.22.22.22 0 100 0 i
```

收到 11.11.11.11 的 UPDATE，Local_Pref 从 100 变为 150：

```
Recv UPDATE from peer 11.11.11.11:
Local pref : 150
10.1.1.1/32 PathID 0
```

B 向 33.33.33.33 发送：

```
Send UPDATE to update-group 2:
Local pref : 150
Originator : 11.11.11.11
Cluster list : 55.55.55.55
10.1.1.1/32 PathID 0
```

没有 Withdraw 消息，同一邻居、同一 NLRI、属性变化 → 隐式撤销。

场景二：来源变化但仍有备选 → 隐式替换

11.11.11.11 显式撤销：

```
Recv UPDATE(Withdraw) from peer 11.11.11.11 for destinations:  
10.1.1.1/32 PathID 0
```

B 本地最佳路径来源从 11.11.11.11 切换为 22.22.22.22，向 33.33.33.33 发送：

```
Send UPDATE to update-group 2:  
Origin      : IGP  
AS path     :  
Next hop    : 22.22.22.22  
Local pref  : 100  
MED         : 0  
Originator  : 22.22.22.22  
Cluster list : 55.55.55.55  
10.1.1.1/32 PathID 0
```

对下游是隐式撤销。B 本地最佳路径来源从 11 变为 22，但 B 对下游没有发显式 Withdraw。

场景三：所有来源都撤销 → 显式 Withdraw

22.22.22.22 也显式撤销：

```
Recv UPDATE(Withdraw) from peer 22.22.22.22 for destinations:  
10.1.1.1/32 PathID 0
```

B 本地 10.1.1.1/32 完全消失，向下游发送显式 Withdraw：

```
Send UPDATE(Withdraw) to update-group 1 for destinations:  
10.1.1.1/32 PathID 0
```

```
Send UPDATE(Withdraw) to update-group 2 for destinations:  
10.1.1.1/32 PathID 0
```

场景四：Cluster List 环路检测 → 显式 Withdraw

SR8806 收到 4.4.4.4 的 UPDATE，Cluster List 包含自己的 Cluster ID：

```
BGP.: Error identified while receiving UPDATE message from the peer 4.4.4.4 and ignored  
Reason: Received CLUSTERLIST Value equal to ClusterID of the speaker.
```

随后向 7.7.7.7 发送显式 Withdraw：

```
BGP.: Send UPDATE(Withdraw) to update-group 0 for destinations:  
111.111.111.111/32 PathID 0
```

这是环路检测触发的显式撤销：路径被排除出决策进程，导致对 7.7.7.7 不再有可通告的可行路径，必须显式撤销。

5.11 实践意义

理解显式撤销机制，对于网络工程师具有重要的实践意义：

- 故障排查：**当出现路由黑洞时，需要区分“显式撤销先于更新到达”与“隐式撤销的正常时序”，理解两者的不同触发条件。AS_PATH 或 Cluster List 环路检测触发的显式撤销，其日志通常包含 Looping in AS_PATH value 或 Received CLUSTERLIST Value equal to ClusterID of the speaker 等关键字。
- 架构设计：**多级 RR 架构中，需要分析 UPDATE 和 Withdraw 的实际发送时序，而不是假设“From 变化必然发 Withdraw”。Cluster List 防环可能导致路由绕回源 RR，引发大量显式撤销和路由抖动。
- 性能优化：**合理利用隐式撤销可以减少报文数量，提高网络效率。环路检测触发的显式撤销虽然必要，但频繁发生会导致收敛延迟和路由抖动。

4. **配置决策**：理解“显式撤销的触发条件是对某邻居不再有可行路径”，有助于正确配置路由策略和出站过滤。多级 RR 的 Cluster ID 规划应确保路由反射路径清晰、无环路，避免收敛过程中出现暂时性环路。

核心结论：显式撤销的触发条件不是“本地最佳路径来源变了”，而是“对某个邻居而言，这个前缀不再有可通告的可行路径”。只要发送方仍能向该邻居通告同一 NLRI 的可行路径，接收方就会执行**隐式撤销**。AS_PATH 环路检测和 Cluster List 环路检测触发的处理流程，其本质是**路径有效性校验导致的前置排除**，最终通过显式 Withdraw 的报文体现——这一动作由 RFC 4271 Section 9.2 的 MUST 条款强制规定。

第六章 决策进程（Decision Process）与更新触发（RFC 4271 Section 9）

RFC 4271 Section 9 定义了**决策进程（Decision Process）**，它是 BGP 增量更新机制的核心引擎：

“The Decision Process selects routes for subsequent advertisement by applying the policies in the local Policy Information Base (PIB) to the routes stored in its Adj-RIBs-In. The output of the Decision Process is the set of routes that will be advertised to peers; the selected routes will be stored in the local speaker's Adj-RIBs-Out, according to policy.”

6.1 决策进程的三阶段

RFC 4271 Section 9.1 定义的决策进程分为三个阶段：

“The Decision Process takes place in three distinct phases:a) **Phase 1** is responsible for calculating the degree of preference for each route received from a peer.b) **Phase 2** is invoked on completion of phase 1. It is responsible for choosing the best route.c) **Phase 3** is invoked after the Loc-RIB has been modified. It is responsible for disseminating...”

注意：接收 UPDATE 到 Adj-RIB-In 是输入过程，不是决策进程的阶段。决策进程的三个阶段是：计算偏好（Phase 1）→ 选择最佳路由（Phase 2）→ 分发路由（Phase 3）。

6.2 路由优选规则（RFC 4271 Section 9.1.2.2）

RFC 4271 Section 9.1.2.2 定义了路由选择的优先级顺序：

"The tie-breaking algorithm begins by considering all equally preferable routes to the same destination, and then selects routes to be removed from consideration. The algorithm terminates as soon as only one route remains in consideration. The criteria MUST be applied in the order specified."

RFC 4271 规定的选路规则优先级顺序：

1. **最高 Local_Pref**（本地优先级，数值越大越优）
2. **最短 AS_PATH**
3. **最低 Origin**（IGP < EGP < INCOMPLETE）
4. **最低 MED**（仅对来自同一邻居 AS 的路由进行比较）

"MULTI_EXIT_DISC is only comparable between routes learned from the same neighboring AS"

在实际实现中（Cisco、H3C 等），选路规则通常还包括：

5. **EBGP 优先于 IBGP**
6. **最低 IGP metric 到 NEXT_HOP**
7. **最短 Cluster List**
8. **最低 Router ID**

6.3 决策进程与增量更新的关系

决策进程的输出是**将要向邻居通告的路由集合**。它决定了“发什么”，但不直接决定“用显式还是隐式撤销”——后者由发送方是否仍能向该邻居通告**同一 NLRI 的可行路径**决定：

- 情况 1: 本地仍有该 NLRI 的可行路径, 且决定继续向某邻居通告 → 发送携带 NLRI 的新 UPDATE → 接收方隐式撤销旧路径
- 情况 2: 本地不再有该 NLRI 的可行路径, 或策略决定不再向某邻居通告 → 发送显式 Withdraw → 接收方显式删除该前缀

第七章 增量更新机制的完整工作流程

基于上述 RFC 原文, BGP 增量更新机制的完整工作流程如下:

7.1 路由接收阶段

收到 UPDATE 消息

- |
- ├─ 检查 Withdrawn Routes 字段
 - | └─ 如有撤销路由 → 从 Adj-RIB-In 中删除对应路由
- |
- └─ 检查 NLRI 字段
 - | └─ 如有可达路由 → 存储到 Adj-RIB-In
 - | └─ 如果该 NLRI 已存在 (来自同一邻居)
 - | └─ 用新路径替换旧路径 → 隐式撤销旧路由

7.2 决策进程阶段

对每个前缀, 运行决策进程

- |
- ├─ Phase 1: 计算每条路径的偏好度
- ├─ Phase 2: 选择最佳路径 (Best Path)
 - | └─ 比较 Local_Pref
 - | └─ 比较 AS_PATH 长度
 - | └─ 比较 Origin
 - | └─ 比较 MED (仅相同邻居 AS 之间)
 - | └─ 其他 tie-breaker

└ Phase 3: 分发路由 → 更新 Adj-RIBs-Out

7.3 增量更新通告阶段

将新选出的最优路径与之前向各邻居通告的路径比较

```
|
├ 如果对该邻居【仍有可通告的可行路径】（无论 From 是否变化）
|   └ 发送【携带 NLRI 的 UPDATE】
|       └ 接收方用新路径替换旧路径 → 隐式撤销
|
└ 如果对该邻居【不再有可通告的可行路径】
    └ 发送【显式 Withdraw】
        └ 接收方删除该前缀
```

7.4 关键判定标准

增量更新机制的核心判定标准是：对某个邻居而言，是否仍有该 NLRI 的可通告可行路径。

- 有可行路径 → 隐式撤销（发送携带 NLRI 的新 UPDATE）
- 无可行路径 → 显式撤销（发送 Withdraw）

第八章 为什么“From 变了”不等于显式撤销？

这是最初文档中的一个关键错误。正确理解如下：

8.1 本地决策视角 vs. 邻居通告视角

- **本地决策视角：**B 从邻居 A 和 C 收到同一前缀，选出最佳路径。当最佳路径来源从 A 变为 C 时，B 的 Loc-RIB 中该前缀的“From”发生了变化。
- **邻居通告视角：**B 向邻居 D 通告该前缀。对 D 而言，发送者始终是 B，NLRI 始终是一个前缀。

“From 变了”只影响 B 本地决策进程的路径选择，不改变 B 向 D 通告时的行为。

8.2 正确的行为

当 B 的最佳路径来源从 A 变为 C，且 C 的路径可以正常向 D 通告时：

- B 向 D 发送一个携带相同 NLRI、新属性（来自 C）的 UPDATE 消息
- D 收到后，因为来自同一个邻居 B、同一个 NLRI，用新路径替换旧路径 → 隐式撤销

如果 C 的路径因为策略或可达性原因不能向 D 通告，B 才向 D 发送显式 Withdraw。

8.3 Adj-RIB-Out 的隔离性与隐式撤销的关系

BGP 的 Adj-RIB-Out 在邻居维度上是相互隔离的：

“The routing information stored in the Adj-RIBs-Out will be carried in the local BGP speaker’s UPDATE messages and advertised to its peers.”

每个邻居有自己独立的 Adj-RIB-Out。当 B 的最佳路径来源变化时，B 需要更新每个邻居的 Adj-RIB-Out，但更新方式取决于对该邻居是否仍有可通告的可行路径：

- 有 → 发送新 UPDATE（隐式撤销）
- 无 → 发送显式 Withdraw

第九章 H3C-SR88-05 实测日志验证

以下三组日志来自 H3C-SR88-05，完整验证了上述机制。

9.1 场景一：属性变化 → 隐式撤销

更新前：

```
* >i 10.1.1.1/32 11.11.11.11 0 100 0 i
* i 22.22.22.22 0 100 0 i
```

收到 11.11.11.11 的 UPDATE, Local_Pref 从 100 变为 150:

```
Recv UPDATE from peer 11.11.11.11:
Local pref    : 150
10.1.1.1/32 PathID 0
```

更新后:

```
* >i 10.1.1.1/32 11.11.11.11 0 150 0 i
```

B 向 33.33.33.33 发送:

```
Send UPDATE to update-group 2:
Local pref    : 150
Originator    : 11.11.11.11
Cluster list  : 55.55.55.55
10.1.1.1/32 PathID 0
Send UPDATE MSG to peer 33.33.33.33 NextHop: 11.11.11.11
```

没有 **Withdraw** 消息, 同一邻居、同一 NLRI、属性变化 → 隐式撤销。

9.2 场景二: 来源变化但仍有备选 → 隐式替换

11.11.11.11 显式撤销:

```
Recv UPDATE(Withdraw) from peer 11.11.11.11 for destinations:
10.1.1.1/32 PathID 0
```

B 本地最佳路径来源从 11.11.11.11 切换为 22.22.22.22:

```
* >i 10.1.1.1/32 22.22.22.22 0 100 0 i
```

B 向 33.33.33.33 发送:

```
Send UPDATE to update-group 2:
Origin      : IGP
AS path     :
Next hop    : 22.22.22.22
Local pref  : 100
MED         : 0
Originator  : 22.22.22.22
Cluster list : 55.55.55.55
10.1.1.1/32 PathID 0
Send UPDATE MSG to peer 33.33.33.33 NextHop: 22.22.22.22
```

B 向 66.66.66.66 发送:

```
Send UPDATE to update-group 1:
Origin      : IGP
AS path     : 100
Next hop    : 22.22.22.22
10.1.1.1/32 PathID 0
Send UPDATE MSG to peer 66.66.66.66 NextHop: 55.55.55.55
```

对下游 33.33.33.33 和 66.66.66.66 而言, 发送者仍然是 B, NLRI 仍然是 10.1.1.1/32, 因此是隐式撤销。B 本地最佳路径来源从 11 变为 22, 但 B 对下游没有发显式 Withdraw。

9.3 场景三: 所有来源都撤销 → 显式 Withdraw

22.22.22.22 也显式撤销:

```
Recv UPDATE(Withdraw) from peer 22.22.22.22 for destinations:
10.1.1.1/32 PathID 0
```

B 本地 10.1.1.1/32 完全消失, 路由表变为:

```
Total number of routes: 2
* >i 22.22.22.22/32      22.22.22.22      0  100  0  i
```

```
* >e 77.77.77.77/32      66.66.66.66      0      200i
```

B 向下游发送显式 Withdraw:

```
Send UPDATE(Withdraw) to update-group 1 for destinations:
10.1.1.1/32 PathID 0

Send UPDATE(Withdraw) to update-group 2 for destinations:
10.1.1.1/32 PathID 0
```

这是本地完全没有了该前缀，因此发送显式 Withdraw。

第十章 总结：增量更新与撤销的完整图景

10.1 核心机制总结

机制	RFC 依据	触发条件	报文类型
增量更新	RFC 1267 Section 5.3	路由信息发生变化	UPDATE
隐式撤销	RFC 4271 Section 9	同一邻居通告同一 NLRI 的新路由	UPDATE（携带 NLRI 和 Path Attributes）
显式撤销	RFC 4271 Section 9.2	对某邻居不再有可通告的可行路径	UPDATE（携带 Withdrawn Routes）
决策进程	RFC 4271 Section 9	任何路由变化	触发增量更新

10.2 关键设计原则

1. 所有 UPDATE 消息都是增量的（RFC 1267 Section 5.3）
2. 同一邻居的同一 NLRI 的新通告会隐式撤销旧通告（RFC 4271 Section 9）

- 3. 显式撤销的触发条件是“对某邻居不再有可通告的可行路径”，而非“本地最佳路径来源变化”（RFC 4271 Section 9.2）
- 4. 决策进程是增量更新的触发器（RFC 4271 Section 9）
- 5. 撤销报文本身不携带路径属性，防环依赖传播路径的拓扑逻辑（RFC 4271 Section 3.1）

10.3 实践意义

理解 BGP 的增量更新与显式撤销机制，对于网络工程师来说具有重要的实践意义：

- 1. **故障排查：**当出现路由黑洞时，需要区分“显式撤销先于更新到达”与“隐式撤销的正常时序”，理解两者的不同触发条件
- 2. **架构设计：**多级 RR 架构中，需要分析 UPDATE 和 Withdraw 的实际发送时序，而不是假设“From 变化必然发 Withdraw”
- 3. **性能优化：**合理利用隐式撤销可以减少报文数量，提高网络效率
- 4. **配置决策：**理解“显式撤销的触发条件是对某邻居不再有可行路径”，有助于正确配置路由策略和出站过滤

10.4 三个场景的完整对比

场景	本地是否还有可用路径	对下游行为	下游看到的效果	RFC 依据
属性变化，同邻居同 NLRI	有	发新 UPDATE，同 NLRI	隐式撤销旧路径	RFC 4271 Section 9
一个来源撤销，仍有备选	有	发新 UPDATE，同 NLRI，新属性	隐式撤销旧路径	RFC 4271 Section 3.1(b)
所有来源都撤销	没有	发显式 Withdraw	显式删除该前缀	RFC 4271 Section 9.2

核心结论：显式撤销的触发条件不是“本地最佳路径来源变了”，而是“对某个邻居而言，这个前缀不再有可通告的可行路径”。只要发送方仍能向该邻居通告**同一 NLRI 的可行路径**，接收方就会执行**隐式撤销**。